Linux必备基础知识

0、运维的几个岗位

1. 应用运维:负责公司内部服务器管理以及维护业务环境的文档及代码上线等工作
2. 自动化运维:使用自动化工具来维护服务器环境(会一门编程语言)
3. 桌面运维:基本上处理一些杂事
4. 数据库运维(DBA):主要维护企业数据库管理工作，数据库优化、数据库迁移、数据库备份
5. 容器运维(docker k8s):主要维护企业容器相关工作，容器化可以解决企业运维60-70%基础运维工作
6. 云架构运维(架构师):主要设计企业云架构(30 ~ 50K)
7. 安全运维:查漏洞

1、运维的本质

运维: 运行维护应用程序

岗位需求: 自动化运维、DBA、docker+K8s...

运维职责:

1.尽可能保证应用程序24小时不间断运行

2.尽可能保证数据的安全

3.尽可能提升程序的响应速度

ps:上述三个职责也是服务器应该具备的

2、电脑的种类

1. 台式机
2. 笔记本
3. 服务器

作用:

1.可以尽量避免数据不会丢失

2.可以24小时不间断提供服务

3.可以提升用户体验

ps:上述三点不单是服务器的特征也是运维人员的工作职责

3、服务器的种类

云主机服务器

大企业服务器过多可能造成资源浪费，所以对服务器资源进行整合，之后根据付费多少分配对应资源给相应用户使用(类似于租房子)

物理主机服务器

1. 机架式服务器

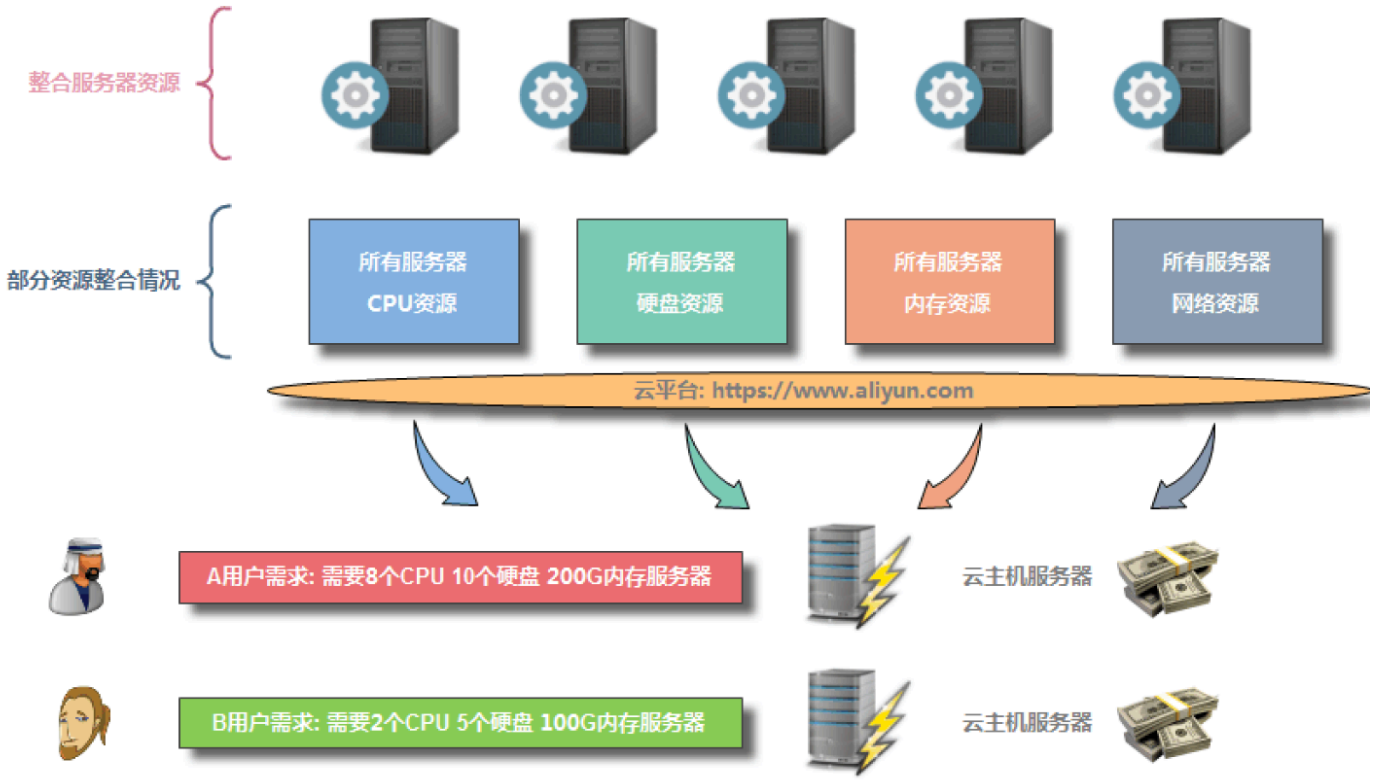
   多用于服务器数量较多的大型企业使用

2. 刀片服务器

   多用于大型的数据中心或者需要大规模计算的领域

3. 塔式服务器

   外观看起来像普通台式电脑主机，多用于满足中小型或个体户



4、服务器的品牌

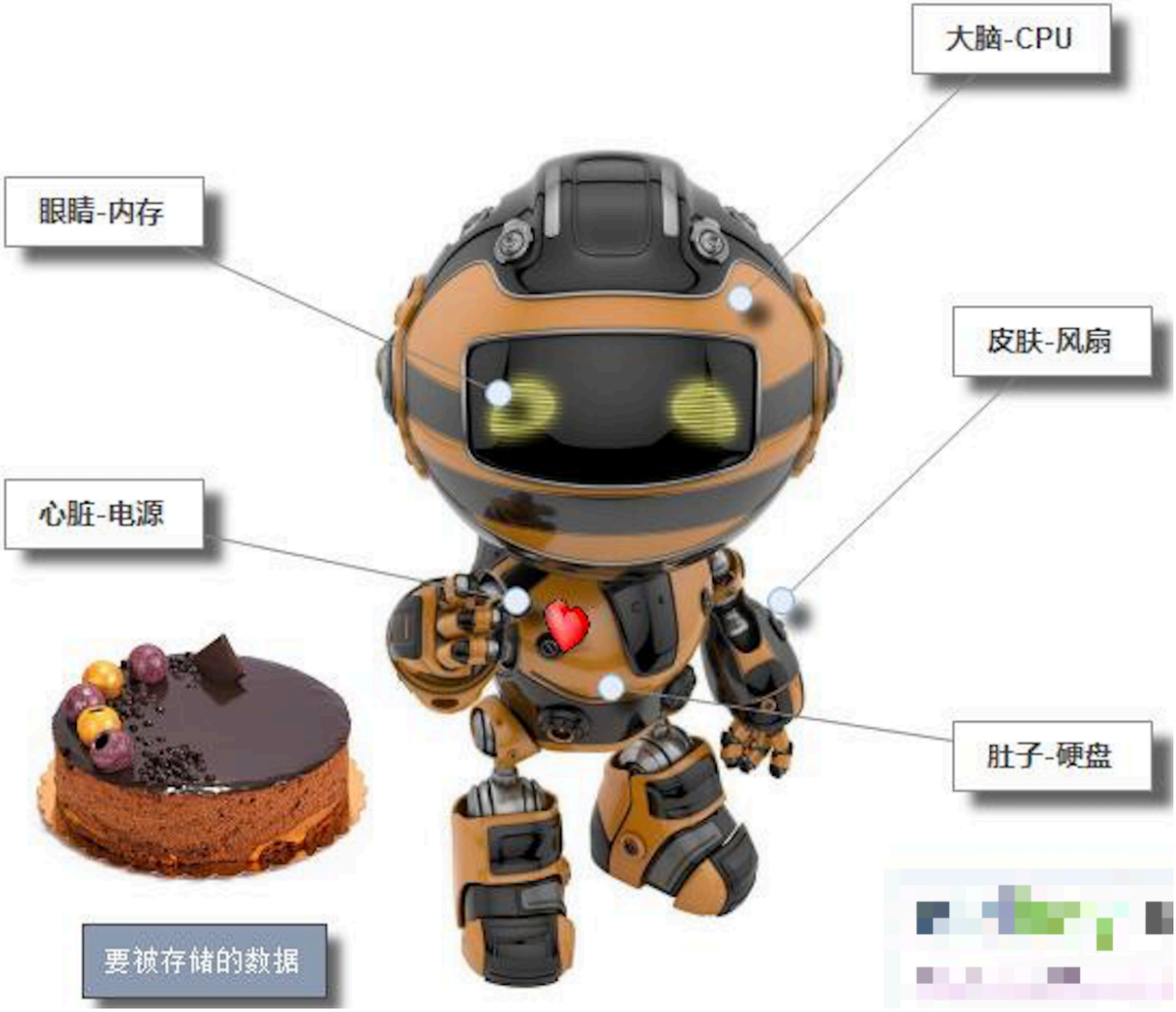
1. 戴尔dell(常见)

2. 华为
3. IBM(被联想收购更名为thinkserver)
4. 浪潮(国内居多)

   ...

> “
> 服务器尺寸描述主要以U为单位
> 1U=1.75英寸=4.445CM=4.45CM
> 常见服务器尺寸 1U 2U 4U

5、服务器内部组成



电源 主板 CPU 内存 硬盘 散热 系统

工作原理

1. 电源: 冗余技术

   UPS(不间断电源系统)、双路或多路供电、发电机

2. CPU: 做数据运算处理

   CPU核数:

把CPU比喻成厂房, 将CPU中的核数比喻成厂房中的工人，CPU核数是真正处理工作任务,CPU核数越多, 同时处理工作任务的效率越高

3. 内存: 临时存储数据(断电数据即丢失)

    1. 缓存cache 缓冲buffer

        内存存储空间一分为二(公交车车上下车车位置)

        cache缓存 从缓存读数据

        buffer缓冲 从缓冲写数据

    2. 企业案例:

        高并发存储数据环境

        存: 将数据先存储到内存 再存储到磁盘中

        读: 将磁盘中的热点数据提前存储到内存中

        低并发存储数据环境

        存: 将数据先放到硬盘里

        读: 将磁盘中的热点数据提前存储到内存中

4. 硬盘: 永久存储数据(断电数据不会丢失)

    硬盘种类:

        机械硬盘(性能低)

        固态硬盘(性能高)

1. 服务器磁盘阵列

服务器磁盘阵列(raid)

1)服务器上有多块硬盘保证数据不容易丢失

2)服务器上存储数据较多可以将多块硬盘进行整合

3)服务器上存储大容量数据效率更高

2. 按照不同级别进行多块硬盘整合

2块(raid0 raid1) 3块(raid5)

raid0 :存储量量-没有浪费

优势:提升数据存储效率

缺点:容易丢失数据

raid1:存储量-浪费一半

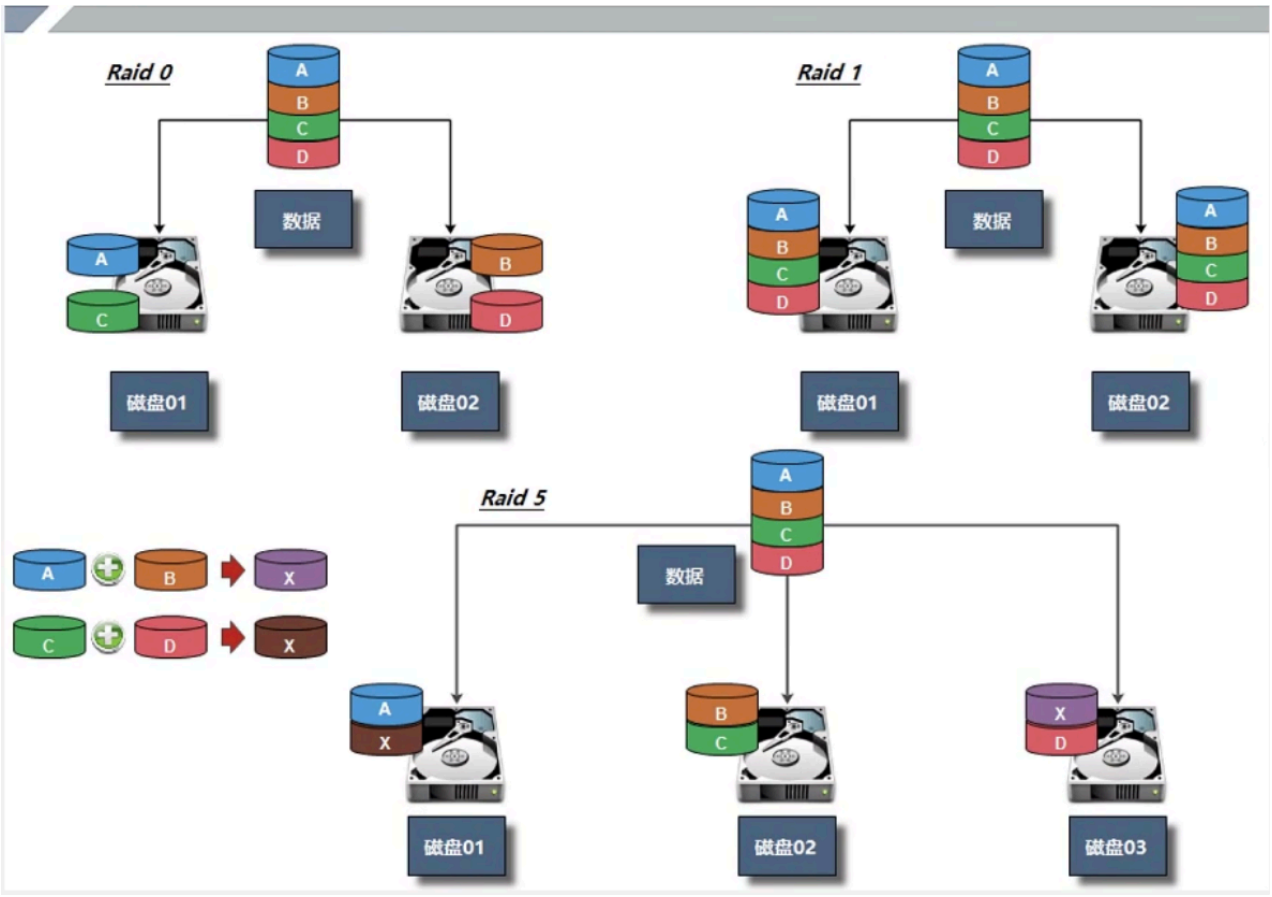
优势:不容易丢失数据，数据更加安全

缺点:数据存储效率较低

raid5:(至少需要3块硬盘)存储量--损失一块盘容量

优势:安全 存储数据性能也比较高

缺点:最多只能坏一块盘



6. 远程管理卡

> 非必选硬件且不同产商命名存在差异:
>
> dell:idrac\HP:ilo\IBM:RSA
>
> 远程控制管理服务器的运行状态 远程安装操作系统
>
> 远程配置raid阵列信息
>
> PS:一定要确认远程管理卡的默认地址信息

7. 光驱(安装系统)-- 淘汰

>

> U盘安装系统:
>
> kickstart cobbler -- 无无人值守安装系统

8. 机柜

> “
> 机柜里面线缆一定要布线整齐 设置标签

6、Linux系统发展史

1969年，美国贝尔实验室开发，Unix

- 优点:性能好
- 缺点:消耗资源太大，收费

1987年，谭宁邦开发微内核unix，主要用来教学

1991年，芬兰 林纳斯-托瓦丝 在大学期间基于unix微内核开发 第一款Linux内核，并且开源，并且很快加入FSF基金会

Linux 系统应用领域	Linux 发行版本选择
Linux 桌面系统领域	Ubuntu（乌班图）（开发人员开发平台）
Linux 服务器系统领域	Radhat（红帽）开源的系统，但是升级系统或安装软件需要收费 CentOS 开源免费的系统，基本上和 redhat 系统一模一样
Linux 系统安全要求比较高的领域	Debian 或 FreeBSD
使用数据库高级服务或电子邮件服务、网络服务领域	SUSE（德国多）/openSUSE
想尝试新技术和新功能，	Fredora 属于 rhel 和 centos 的测试版或预发布版 Fredora➔稳定之后➔RedHat➔去除 logo 去除收费➔CentOS
Linux 系统中文版本	红旗 Linux，麒麟 Linux

扩展:国内去IOE运动(IBM产品、Oracle数据库软件、EMC存储服务器)

7、虚拟化

储备知识

1. 什么是虚拟化?

   将一台计算机硬件"拆分"成多份分配使用

2. 如何实现虚拟化(vmware软件)

> vmware12　　支持windows64
>
> vmware8　　支持windows32
>
> vmware fusion　　支持苹果系统

3. 创建虚拟主机

   参考详细图示即可

   注意事项

   内存设置

   内存比较多分配 每个虚拟主机1G(建议)

   内存少每个虚拟主机512M 安装系统时建议分配内存

4. 配置虚拟主机

   参考详细图示即可

8、安装操作系统

1. 下载系统镜像文件: https://mirrors.aliyun.com/centos/7.9.2009/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso
2. 可能会报错需要进入BIOS系统，开始虚拟化技术，步骤
    1. 进入BIOS系统 F1、F2、F12或者前面加上fn
    2. 开启虚拟化技术 virtual >>> enabled
    3. 按F10保存，进入到虚拟主机中之后， 按ctrl+alt键退出虚拟主机操作
3. 开启物理主机bios中虚拟化功能
    1. 虚拟软件相应服务没有正确启动

        windows键+r ==》 services.msc ==》 需要开启相关服务

        VMware Authorization Service 需要开启

        VMware NAT Service 需要开启
    2. 不能加载镜像信息(没有读取光驱中的光盘) 进入到虚拟主机bios---设置boot启动顺序
4. centos配置操作

    系统安装修改centos7系统的网卡名称

    eth0 eth1 eth2 ---> centos5 centos6

    ens33 ens34 ---> centos7

    net.ifnames=0 biosdevname=0 修改centos7系统的网卡名称

> “

9、虚拟网络

```
1.虚拟网络编辑器说明
        桥接模式 # 可以访问互联网网!!!
            配置的地址信息和物理理主机网段地址信息相同，容易造成地址冲突
        NAT模式 # 可以访问互联网网!!!
        配置的地址信息和物理主机网段地址信息不同，造成不了地址冲突

        仅主机模式 # 不不可以访问互联网网
            获取地址主要用于虚拟主机之间沟通，但不能访问外部网络

2.网关地址(海关)
        从一个网络到达另一个网络的必经关卡
        ping 测试网络连通性命令
        ping 网关地址
```

10、系统分区

```
# 系统分区说明
    standard  parition   标准分区
    LVM                  特殊分区   进行分区动态扩容/缩容
```

```
# 通用方案
    /boot      启动分区  保存和系统启动相关的文文件
    swap       交换分区  临时将硬盘的多余容量变为内存使用

    / 根分区    将剩余容量都给根等价于C盘

# 数据比较重要的场景
    /boot    200M
    swap     1G 2G 1.5倍
    /        20G-200G
    /data    剩余空间
# 灵活的分区方案
    /boot    200M
    swap     1G 2G 1.5倍
    /        20G-200G
    剩余空间不用分配
```

> “

11、远程连接

```
# 连接工具
secureCRT                收费版(破解版是有风险)
xshell(推荐使用)          免费版，没有苹果版本
putty                    没有什什么功能  只能满足足远程连接
ssh                       ssh 用户名@IP
Xftp
FinalShell                苹果系统
```

```
1.  xshell下载 https://xshell.en.softonic.com/
2.  使用流程 参考详细截图
3.  网络相关名字概念: IP地址
        IP公网地址:在全球范围找寻相应的服务器主机 利用坐标找
        IP私网地址:在一个区域范围内(局域网)找寻主机信息 按照区 或门门牌号找

    PORT端口
      大保健 足疗 推拿 刮痧 拔罐 特殊服务(特叔叔)
      暗号 10 20 30 40 33 访问指定服务的端口信息

    ps:SSH远程服务 22端口
```

> 12、储备知识

```
'''连续tab查看命令总条数'''
a. 命令提示符

[root@kevinNB ~]#
       root表示用户名信息
       @为分隔符
       kevinNB为主机名称
       ~表示所处目录位置，默认是家目录
```

```
b. 命令格式规范(语法规范)
    01. linux中的命令区分大小写
    02. linux命令使用过程中，注意空格的用法
c. 系统路径信息(目录结构)
        一切从根开始依次往下查找
d. 路径信息查找方法
        绝对路径: 从根开始查找 /etc /etc/hosts
                缺点:如果层级比较多的时候，利用绝对路径查找数据会比较麻烦
                优点:定位查询数据的准确性更更高高
        相对路径: 不从根开始进行查找，相对于当前路径而言，进行查找数据
                优点:如果层级比较多的时候，利用相对路径查找数据会比较方便
                缺点:路径信息不正确，数据无法有效查询到
```

> “
>
> 13、系统运行命令

```
关机命令  shutdown
        shutdown -h 10       # 指定多少分钟后进行行行关
机
        shutdown -c          # 取消关机方方案
        shutdown -h 0/now    # 立立即关机
重启命令 shutdown
        shutdown -r 10          # 指定多少分钟后进行重启
        shutdown -r 0/now       # 表示进行立即重启操作
        shutdown -c             # 取消重启方案
```

> 14、系统帮助命令

```
帮助命令 man(mannual)
      eg:man 命令信息
      shutdown 命令帮助信息中 语法中的中括号信息可有可无
      ps:有些命令是不能通过man手册获取帮助信息
```

> 15、快捷方式命令

```
01. 显示历史输入命令信息
      # 利用方向键 上 下
02. 清楚所有屏幕信息输出
      ctrl+l # clear
```

```
03. 中断取消命令执行过程
      ctrl + c  # cancel 取消
04. 快速移动光标到行行行首首
      ctrl + a
05. 快速移动光标到行行行尾
      ctrl + e
06. 将光标所在位置到行首的信息进行删除(剪切)
      ctrl + u
    将光标所在位置到行尾的信息进行删除(剪切)
      ctrl + k
07. 将剪切内容进行粘贴回来
      ctrl + y
08. 锁定系统窗口信息状态
      ctrl + s
```

> “
>
> 16、目录结构相关命令

```
1) 显示当前路径信息
      pwd     # print working directory 显示当前所在路路径
2) 切换目录结构
      cd        # change directory 改变目录信息
      cd -      # 快速切换路径，返回到上一次所在路径信息
      cd ..     # 快速切换路径，返回到当前路径的上一级目录中
      cd ../..  # 上多级
```

```
3) 快速切换路径
    cd ~或cd    # 返回到当前登陆用户的家目录中
4) 创建目录结构
    mkdir # make directory
    ps:创建多级目录需要加参数-p

    mkdir -p /oldgirl/oldboy/haha
    ''' 建议:创建目录时以绝对路径创建目录'''
```

17、文件和目录相关命令

强调: 在**linux**系统中，尽量量不要输入中文符号信息(命令行)

```
1) 如何创建文件信息
   touch
2) 如何检查文件或目录是否存在:
   ls   # list
3) 显示文件/目录 数据详细信息
   ls -l a.txt   # 可以简写ll a.txt
   排序:按照日期查找文件
      ls -lt  a.txt
      ls -ltr a.txt
4) 如何查看文件信息
   cat
   cat oldboy.txt oldgirl.txt > olddog.txt # 整合
```

5）在空文件中生成数据信息

```
    echo                # 将信息进行输出
    echo hello world  # 等价于print('hello world')
    echo hello world > /oldgirl/oldgirl.txt # w模式写入文件
    echo baby.com >> /oldgirl/oldgirl.txt # 追加模式写入
```

6）对文件或目录数据信息进行拷贝(复制)

```
      cp # copy
      语法格式:
      cp 参数信息 要进行复制的信息 复制到什么位置
      # 将/etc/hosts文件复制到/oldboy目录中
      cp /etc/hosts  /oldboy/
      如果不加斜杠并且oldboy没有 意思则变成复制到根并改名

      # 如何复制整体目录数据
      cp -r /etc/sysconfig/ /oldboy/oldgirl/ # 重复复制避免提示信息出现
      \cp -r /etc/sysconfig/ /oldboy/oldgirl/
      '''cp核心功能:备份数据信息'''
      cp oldboy.txt oldboy.txt.bak
      cp oldboy.txt.bak oldboy.txt
```

常见问题:

在复制文件时，不要在文件名称后面加上/ 一般只有目录后面有/

文件没有存在会直接复制,如果已经存在会提示是否覆盖

```
cp -a
```

```
-a == -d + -r + -p
-d 和链接文件有关
-R 进行递归复制
-p 保持属性不变

6) 对文件或目录数据信息进行剪切(移动)
    mv # move
    mv 参数 要移动数据信息 移动到什什么位置
    eg: 移动/etc/selinux/config 到 /oldboy/shanghai/
    1.先验证是否有对应的目录 无则先创建
    2.确认无误后再剪切
      mv /etc/selinux/config /oldboy/shanghai/
    3.mv操作有时比较危险 针对核心文件移走可能会出错
      mv /oldboy/shanghai/config /etc/selinux/
还可以针对单个文件重命名 mv hosts hosts01

7) 数据的删除命令
      rm # remove
      rm 参数 要删除的数据信息
      # 删除oldboy目录中的hosts01文件
      rm hosts01
      # 删除目录操作
      rm shanghai/       报错
      rm -r shanghai/    正确
      # 如何强制删除数据信息
      rm -f olddog.txt     不提示
      rm -rf kevin         不提示
```

```
'''rm操作最好是切换到目标数据所在位置删除不推荐使用绝对路径'''
```

18、文本编辑命令

```
# 内部自带的vi 后续再讲vim
vi
vi 你要编辑的文件信息

# 编辑文件的操作步骤
第一步: 利用vi命令打开文件
       vi oldboy.txt
第二步: 进入到编辑模式，开始编辑文件
       按键盘上小写字母 i # insert
第三步:进行编辑
第四步:退出编辑模式
         按esc进行行行退出
第五步:关闭打开的文件
    :wq    w-write    q-quit   保存退出
    :q!    有时候在vi编辑模式必须加感叹号不保存强制进行退出
```

19、 vi快捷方式

```
```

1.光标快速移动快捷方式

如何将光标快速移动到最后一行 # 大写字母 G

如何将光标快速移动到第一行 # 小写字母 gg

如何快速移动光标到中间指定行 # 小小写字母母 10gg

如何快速移动光标到一行的行尾 # 符号信息 shift+$

如何快速移动光标到一行的首部 # 数字信息 0

2. 移动光标转为编辑状态

如何快速移动光标到下一行并进入编辑状态 # 小写字母 o

如何快速移动光标到一行的行尾并进行编辑 # 大写字母 A

如何快速删除光标所在位置到一行行尾所有信息并进入编辑状态 # 大写字母 C

如何清空当前行的所有内容信息并进入编辑状态 # 小写字母 cc

3. 快速编辑文本内容信息

如何复制文本信息 # 小写字母 yy

如何复制多行信息 3yy

如何粘贴文本信息 # 小写字母 p

如何粘贴多行信息 3p

如何删除文本信息 # 小写字母 dd

如何删除多行信息 3dd

4.特殊操作文本内容方式

如何显示文本行号信息/如何取消行号 # :set nu / :set nonu

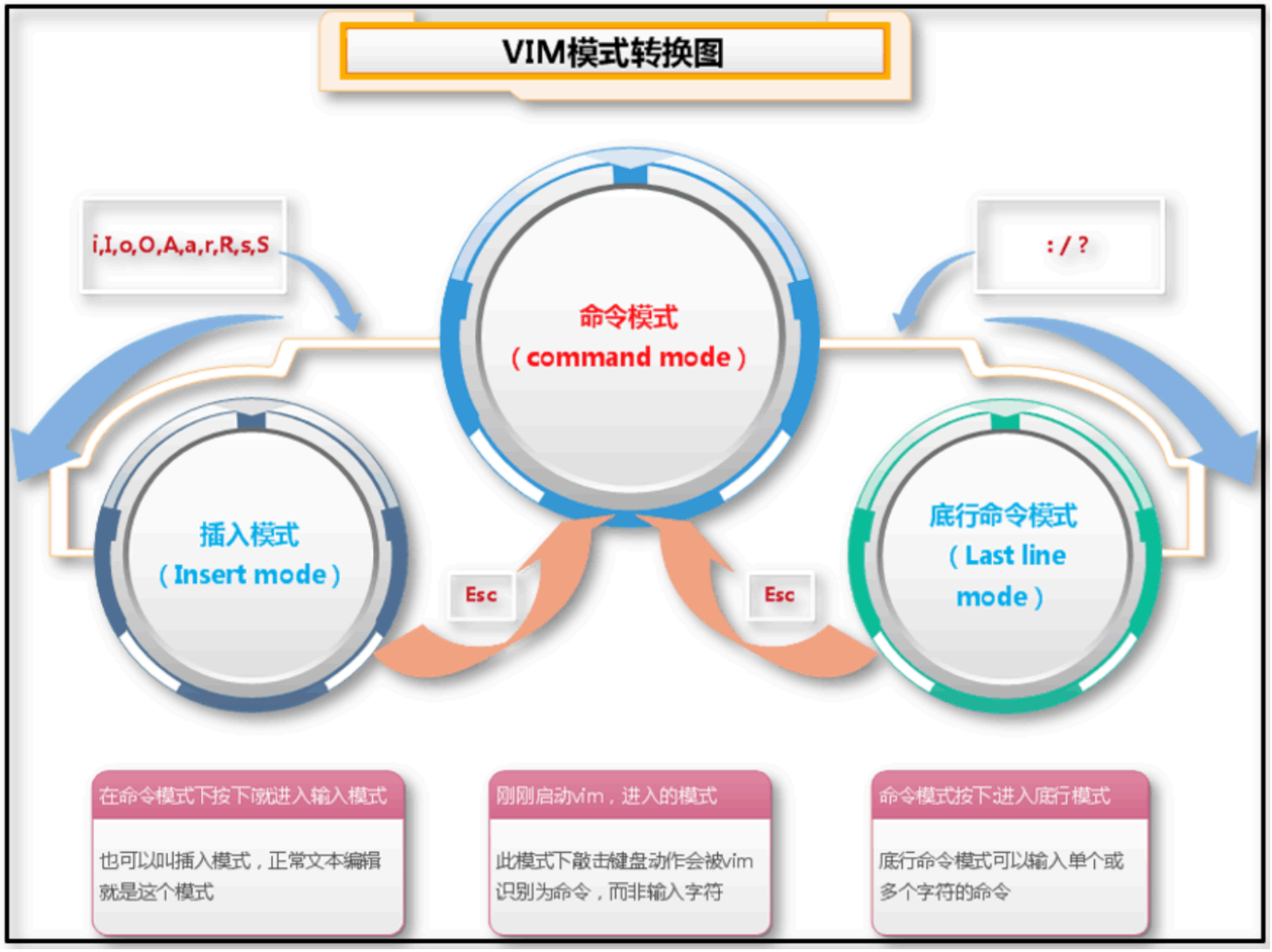
如何撤销编辑信息 # 小写字母 u undo

如何取消撤销操作 # ctrl + r redo

快速搜索文件信息 # /待搜索内容

```
                    按n查找下一个匹配项 shift+n上一个匹配项
5. 批量操作文本内容 批量删除操作
    第一个步骤:移动光标到相应位置
    第二个步骤:进入到批量编辑模式(视图块模式)
            ctrl + v
    第三个步骤:选中多行信息
              方向键选中
    第四个步骤:进行删除
        小写字母 d 或者 x(删除光标选中的内容)

    批量添加操作(vim)
      vim是需要进行安装的:
      yum install vim tree bash-completion -y
```



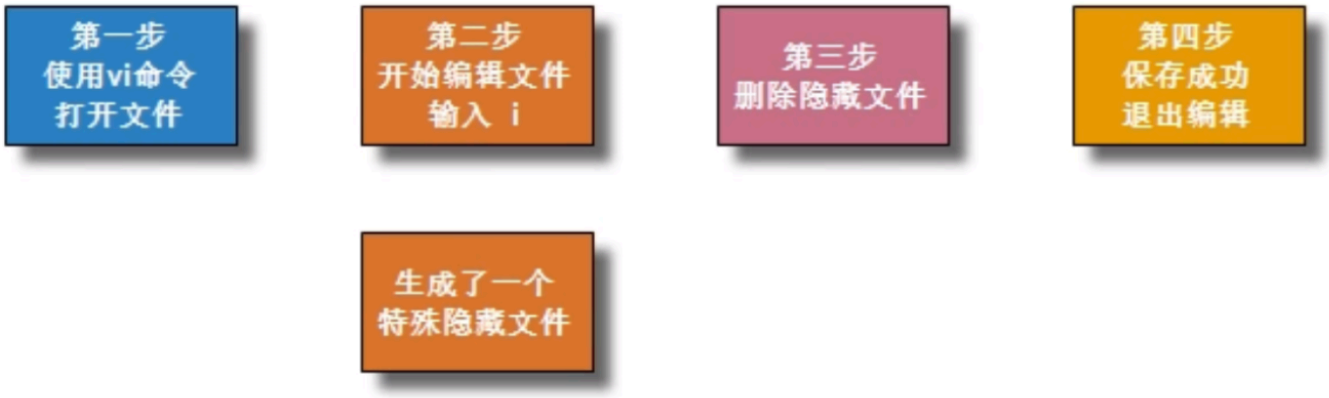
20、异常情况

编辑过程中链接出现中断，再次链接编辑文件会提示相应信息

解决方式:删除显示的隐藏文件

```
rm -f .oldboy.txt.swp 出现的原因:
1)编辑状态突然出现了中断
2)文件被多个人使用

总结:出现了隐藏文件，没有及时删除
vi -r oldboy.txt
```



21、目录结构说明

```
结构特点说明
  1) linux根下面的目录是一个有层次的树状结构
  2) linux每个目录可以挂载在不同的设备(磁盘)上 挂载
实践操作实现挂载过程
    第一步: 拥有一个存储设备(光驱)
    第二步: 找到相应光驱设备
        [root@kevinNB ~]# ls /dev/cdrom
                    /dev/cdrom
```

```
        [root@jasonNB ~]# ls -l /dev/cdrom
lrwxrwxrwx. 1 root root 3 Dec  6 09:07  /dev/cdrom
-> sr0

    第三步: 进行挂载操作
        mount /dev/cdrom /mnt/        (挂载点目录一定存
在)
    第四步: 确认是否挂载成功
      ls /mnt
    第五步: 取消挂载
        umount /mnt
```

